

Calcul Numérique - Algèbre linéaire

Organisation du cours

T.DUFAUD

UVSQ



M1 CHPS - 2025-2026

- 1 Objectifs
- 2 Organisation de la partie Algèbre Linéaire
- 3 Plan du cours
- 4 Références bibliographiques

Objectifs

Organisation
de la partie
Algèbre
Linéaire

Plan du cours

Références
bibli-
ographiques

Objectifs

Objectifs

- **Implémenter un algorithme de calcul et l'analyser**
- **Améliorer un algorithme** : en termes de temps d'exécution, d'occupation mémoire et de stabilité numérique.
- **Utiliser l'algèbre linéaire pour la compréhension des problématiques du calcul numérique**

Objectifs

Organisation
de la partie
Algèbre
Linéaire

Plan du cours

Références
bibli-
ographiques

Organisation de la partie Algèbre Linéaire

Objectifs

Organisation
de la partie
Algèbre
Linéaire

Plan du cours

Références
bibli-
ographiques

Enseignants

- Thomas Dufaud (MCF), thomas.dufaud@uvsq.fr
- Jérôme Gurhem (Dr. Ingénieur HPC, ANEO), jgurhem@aneo.fr

Volume horaire

- 4 CM (Thomas Dufaud)
- 8 TD/TP (TD T.Dufaud, TP Jérôme Gurhem)

Supports

ecampus MYCHP102 : <https://ecampus.paris-saclay.fr/>

Objectifs

Organisation
de la partie
Algèbre
Linéaire

Plan du cours

Références
bibli-
ographiques

Évaluation en contrôle continu

- 2 examens sur table de 45 minutes **ou** 3 examens sur table de 30 minutes
- 1 rapport de TP + historique des développements (dépôt git)

Objectifs

Organisation
de la partie
Algèbre
Linéaire

Plan du cours

Références
bibli-
ographiques

Plan du cours

Objectifs

Organisation
de la partie
Algèbre
Linéaire

Plan du cours

Références
bibli-
ographiques

- CM3 - Algèbre linéaire dense
 - TD/TP 2 : calcul matriciel
 - TD/TP 3 : résolution de système linéaire
- CM 4 - Vers l'optimisation d'algorithmes numériques - Algèbre creuse
 - TD/TP 4 : exploitation des structures de matrice
 - TD/TP 5 : application - équation de la chaleur
- CM 5 - Méthode itérative de base
 - TD/TP 6 : application - équation de la chaleur (suite)
- CM 6 - Algèbre bloc OU calcul aux Valeurs Propres
 - TD/TP 7 : en fonction du thème du CM6

Objectifs

Organisation
de la partie
Algèbre
Linéaire

Plan du cours

Références
bibli-
ographiques

Références bibliographiques

● Algèbre linéaire

- Golub 1996** Gene H. Golub and Charles F. Van Loan. **Matrix computations (3rd ed.)**. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, USA, 1996.
- Saad 2003** Y. Saad. **Iterative methods for sparse linear systems**. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, second edition, 2003.
- Higham 2002** N. J. Higham. **Accuracy and stability of numerical algorithms**. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, second edition, 2002.
- Wilkinson 1963** J. H. Wilkinson. Rounding errors in algebraic processes. Prentice Hall, INC, Englewood Cliffs, NJ, 1963.

● Bibliothèques de calcul

- LAPACK** E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen. LAPACK users' guide. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, third edition, 1999.
- BLAS** netlib, BLAS, 19YY. <http://www.netlib.org/blas/>

● Domain Specific Language

- Octave 2009** John W. Eaton, David Bateman and Soren Hauberg. GNU Octave version 3.0.1 manual : a high-level interactive language for numerical computations. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2009. ISBN 1441413006.
- Octave 2014** Octave community. GNU Octave 3.8.1, 2014.
www.gnu.org/software/octave/
- Scilab 2021** Scilab website, 2021. <https://www.scilab.org/software/scilab>